Variação do campo magnético gerado por uma bobina com núcleo de ferro de diâmetro variável

Aluno: Natália Capra Ferrazzo - Matrícula: 00243977
IF-UFRGS

5 de junho de 2018

Resumo

Verificou-se nesse experimento a teoria na qual o campo magnético deve aumentar conforme se aumenta o núcleo de ferro de uma bobina, bem como se aumentarmos a corrente elétrica que passa por ela. Com a corrente constante de 320mA, o campo magnético experimental para a bobina sem núcleo de ferro é de 62,81μT, e o valor obtido pela fórmula teórica para essas mesmas condições é de 64,14μT, gerando uma pequena variação causada por incertezas.

1 Introdução

Com esse experimento pretendeu-se calcular o valor do campo magnético gerado por uma bobina com diferentes concentrações de tubos metálicos magnetizados no seu interior a partir da deflexão de uma bússola.

Segundo o experimento de J.J. Thomson, quando uma carga é submetida a campos cruzados – ajustando o valor de um dos campos – podemos medir a deflexão de sua trajetória. Esse experimento contribuiu para a dedução do que, mais tarde, ficou conhecido como Efeito Hall[1]. Quando a agulha da bússola é submetida a um Campo Magnético, por possuir momento dipolar próprio, se comporta como um imã, ajustando-se com a direção do campo.

Com base nisso, primeiramente, decidiu-se medir o campo magnético da bobina sem material em seu núcleo. A bússola, usualmente, alinha-se com o campo magnético terrestre. Porém, quando é aproximada de outro campo magnético, se ajusta de forma que fique na direção do campo resultante entre os dois[2]:

$$\overrightarrow{B}_{res} = \overrightarrow{B}_{terrestre} + \overrightarrow{B}_{adicional}$$

(1)

Como tem-se o valor de campo magnético terrestre, medindo-se a variação do ângulo θ de deflexão da bússola, temos[2]:

$$\overrightarrow{B}_{adicional} = tg(\theta)\overrightarrow{B}_{terrestre}$$

(2)

Para fim de confirmação dos dados experimentais, decidiu-se calcular o campo da bobina de maneira teórica. Usando a Lei de Biot-Savart, deduz-se a seguinte equação[3]:

$$B_x = \frac{\mu_0 N i a^2}{2\sqrt{(x^2 + a^2)^3}}$$

(3)

Onde μ_0 é a constante de permeabilidade do vácuo, N é o número de espiras da bobina, i é o valor da corrente, a é o raio da bobina e x é a distância da bússola até o centro da bobina. Após, foram adicionados tubos metálicos no interior da bobina e mediu-se a variação do campo magnético gerado pela bobina por meio da variação do ângulo da bússola a fim de estabelecer qual a relação entre a quantidade de tubos metálicos e o campo magnético da bobina. O formato do núcleo se deu parecido com uma circunferência para melhor ajuste nos cálculos, e seu diâmetro foi obtido dobrando-se o valor do raio pela expressão:

$$Área = \pi r^2$$

(4)

2 Aparato Experimental

Para o experimento foram utilizados:

1. 15 pregos de diâmetro igual a 3,4mm cada
2. 1 metro de fio com bitola 2,5
3. Um cano de pvc com 2,5cm de raio

4. Uma fonte que permita a variação da corrente
5. Fios para conexões
6. Um multímetro
7. Uma lâmpada de 12V
8. Uma bússola

A função da lâmpada é apenas para proteger a fonte, indicando quando está próximo de queimar (quando a lâmpada ficar incandescente, a fonte está próxima do seu limite). Os componentes foram conectados da forma que está ilustrada abaixo:

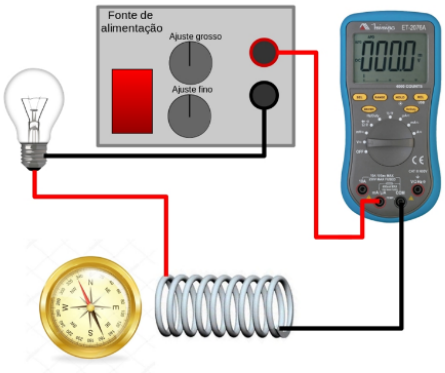

Figura 1: Circuito utilizado para fazer as medidas.

As conexões se dispõem na sequência: Polo positivo da fonte → Entrada mA do multímetro → Saída comum do multímetro → Entrada do solenoide → Saída do solenoide → Entrada da lâmpada → Saída da Lâmpada → Polo negativo da fonte.

3 Testes

Foram feitos cinco testes diferentes, e para cada teste foram feitas cinco medidas, o primeiro teste serviu de parâmetro e nos outros quatro manteve-se o experimento com apenas uma variação para cada um, o núcleo. No primeiro teste foi posicionada a bússola a 4,5 cm do centro do solenoide (o solenoide

foi feito enrolando 7 voltas de 1m de fio com bitola 2,5mm em um cano pvc de raio 2,5 cm) com o centro da bússola alinhado com o centro da bobina (a bússola ficou sobre pedacinhos de madeira para que o centro estivesse na mesma altura do centro do solenoide); a agulha ficou perpendicular ao eixo central do solenoide e, sem nenhum núcleo, foram feitas cinco medidas variando a corrente até que a bússola fizesse ângulos de 5º, 10º, 15º e 20º.

Para cada ângulo, foi anotada qual a corrente necessária para que a agulha o defletisse (os dados encontrados estão todos no tópico "Resultados"). Nos outros testes, foi mantida a posição da bússola e do solenoide, porém, com adição do núcleo de ferro (com pregos) ao solenoide, aumentando o volume de ferro no interior conforme os testes e utilizando os mesmos valores de corrente encontrados anteriormente.

Então, no segundo teste foi colocado um prego exatamente no centro do solenoide e paralelo ao eixo central, no qual a corrente foi aumentada gradualmente com os mesmos valores padronizados que medimos para a bobina sem núcleo de ferro. A agulha defletiu para ângulos de 5º, 15º, 20º e 25º conforme as correntes definidas. Do terceiro ao quinto teste, fizemos as mesmas alterações que no segundo, mantendo-se aqueles valores padronizados de corrente elétrica e encontrando a deflexão da bússola para dois, quatro e oito pregos, conseguintemente.

4 Resultados

Teoricamente sabe-se que ao variar a corrente que passa pela bobina o ângulo da bússola varia proporcionalmente. Segundo a fórmula do campo magnético para uma bobina descrita na introdução (3), quanto maior o valor da corrente, maior será o valor do campo. Ao fazermos o experimento comprovamos essa teoria como pode ser analisado na tabela (para a bobina sem núcleo de ferro inserido) a seguir:

Corrente (mA)	Ângulo (graus)	Campo magnético (μT)
88	5	15,01
186	10	30,43
238	15	46,24
320	20	62,81

Tabela 1: Campo magnético aumentando conforme se aumenta a corrente elétrica.

Após a análise da variação do campo conforme a corrente resolvemos adicionar à bobina tubos de ferro de 3,4mm de diâmetro. Em tese, ao adicionar

o núcleo de ferro o que deveria acontecer seria o campo aumentar conforme aumenta a área do núcleo se a corrente for constante. O experimento novamente esteve de acordo com a teoria. Nota-se que quanto mais pregos são colocados, maior é o ângulo marcado pela bússola, consequentemente maior é o campo magnético. Esses dados podem ser verificados pela tabela a seguir, sendo todos os valores das correntes calculados em média pelas observações feitas.

Pregos (un.)	Núcleo (mm)	I=88mA	I=186mA	I=238mA	I=320mA
0	0	5	10	15	20
1	3,4	5	15	20	25
2	4,8	5	15	20	25
4	6,8	10	20	25	32
8	9,6	12	23	27	37

Tabela 2: Campo magnético aumentando conforme se aumenta a quantidade de pregos do núcleo de ferro da bobina.

Outra informação presente na tabela que é consistente com a teoria é que quando a corrente aumenta, o campo também aumenta. Segundo a tabela acima, não há variação do ângulo quando há um e quando há dois pregos, isso se deve ao fato que o campo é calculado pela fórmula (3) colocada na introdução, ou seja a variação de "a" (raio do núcleo) é muito menor comparada ao valor de "x" (distância até a bobina), logo não há muita variação no campo e consequentemente no ângulo de deflexão da bússola. Entretanto, se for analisada a diferença para um prego e oito pregos percebe-se uma variação considerável no valor do campo magnético.

Os resultados encontrados estão de acordo com a teoria estudada.

5 Conclusões

Os valores obtidos para o campo magnético calculados pela fórmula (2) diferem um pouco da previsão teórica devido à dificuldade de se obterem medidas experimentais exatas, principalmente em relação ao ângulo de deflexão da bússola. Essa análise se torna difícil, pois é uma variação muito pequena no grau, às vezes passando despercebida entre duas medidas diferentes.

Para todos os cálculos de campo magnético a partir da deflexão da bússola contidos nesse experimento, foi utilizado o valor de Campo Magnético da Terra como $\overrightarrow{B}_{terrestre} = 17,26(\mu)T$ com incerteza referente a 1,33 micro-Tesla – de acordo com valores verificados para Porto Alegre pelo site NOAA [4].

Na figura 2, vemos a variação do campo magnético correspondente ao núcleo de ferro – também variável – de uma bobina de 7 voltas, com raio de 2,5cm e distância de 4,5cm do centro da bússola até a bobina. O núcleo foi feito para valores de 0, 1, 2, 4 e 8 pregos (para melhor analisarmos variações no campo magnético), com diâmetro calculado pela fórmula da área de uma circunferência (4), pois foram dispostos dessa forma no interior da bobina. Temos a área para um prego e multiplicamos ela pelo valor de pregos utilizados, posteriormente usando a fórmula para encontrar o raio de cada núcleo usado.

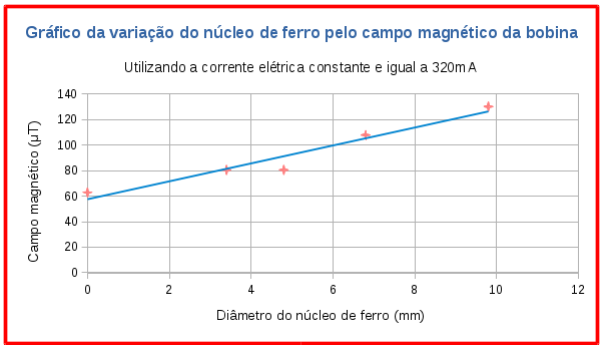

Figura 2: Núcleo de ferro variável de uma bobina gerando campo magnético.

Esses valores experimentais são válidos para a corrente média constante de 320mA. Esse gráfico se parece aproximadamente com uma reta, na qual os valores do campo magnético crescem linearmente conforme o núcleo de ferro também aumenta seu diâmetro, como pode-se perceber pela curva idealizada que lineariza os pontos.

Na figura 3, pode-se perceber outro efeito que modifica o campo magnético, mantendo-se o diâmetro do núcleo de ferro constante e igual a 9,6mm (o que equivale a oito pregos). Nesse caso, foi analisado o efeito da variação da corrente elétrica que passa pelo fio e sua consequente variação no campo magnético calculado pela deflexão de uma bússola.

A corrente descrita em cada caso é a média das correntes medidas e, portanto, tem um desvio-padrão experimental em torno de 2mA para os valores do ângulo de deflexão gerados. Mesmo com essa incerteza, a dependência da corrente pelo campo magnético também é linear, bem como quando se varia o núcleo de ferro, como podemos perceber pela curva ideal ajustada para fazer a linearidade entre os pontos.

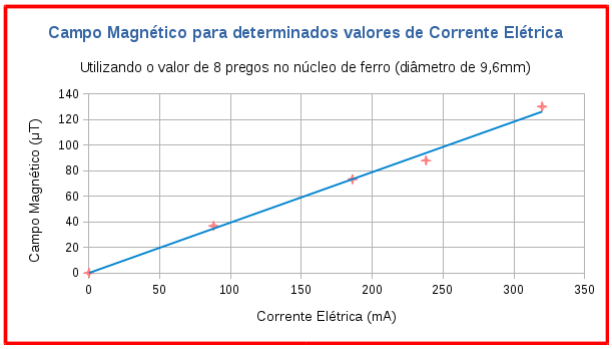

Figura 3: Corrente elétrica numa bobina variando e gerando mudanças no campo magnético resultante.

Referências

[1] Halliday e Resnick, *Fundamentos de Física – volume III*, (TC, Rio de Janeiro, 2012).

[2] Prof. Raquel Giulian e Prof. Leonardo Albuquerque Heidemann, *Física Geral – Eletromagnetismo*, (Porto Alegre, 2017).

[3] Paul Tipler e Gene Mosca,, *Física para Cientistas e Engenheiros, v.2 – Eletricidade e Magnetismo*, (LTC, Rio de Janeiro, 2006).

[4] https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/igrfwmm